Maiwe

工业物联网 IO 控制器

用户手册

➢ MW-IOD0808B



版本号：V1.0

使用本产品前请仔细阅读本用户手册

版权声明

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司。

Maiwe®是武汉迈威通信股份有限公司品牌专用商标。

Microsoft 和 Windows 是微软公司的注册商标。

本操作手册中所提到的所有相关商标分别属于相关的制造商所有。

说明

此用户操作手册适用于 MW-IOD0808B 工业物联网 IO 控制器。

使用本手册之前，请您认真阅读以下免责声明。只有在同意以下免责声明的情况下方能使用本手册中介绍的产品。

免责声明

本公司在本手册中提供的任何信息，并不代表对这些信息提供了相应的授权。

本公司努力使本手册中提供的信息准确和适用，然而本公司并不对这些信息的使用承担任何责任，也不对这些信息的使用承担任何连带责任。产品及使用手册可能包含技术或印刷上的错误。

本公司保留在不事先通知情况下更改本手册全部或部分内容的权力。

安全使用须知

本产品在设计使用范围内具有良好可靠的性能，但需要避免人为对设备造成的损害或破坏。

- 仔细阅读本手册，并保存好本手册，以备将来参考用
- 不要将设备放置在接近水源或潮湿的地方
- 不要在电源电缆上放任何东西，应将其放在碰不到的地方
- 为避免引起火灾，不要将电缆打结或包住
- 电源接头以及其他设备连接件应互相连接牢固，请经常检查
- 请注意设备清洁，必要时可用软棉布擦拭
- 请不要自己修理设备，除手册中有明确指示外

在下列情况下，请立即断开电源，并与我公司联系。

- 设备进水
- 设备摔坏
- 设备工作异常或展示的性能已完全改变
- 设备产生气味、烟雾或噪音

 说明：在使用本设备过程中必要的解释信息

 注意：在使用本设备过程中需要特别注意的事项

目录

1 产品介绍 1
1.1 产品简介 1
1.2 产品特点 1
1.3 产品展示 2
1.4 规格参数 2
1.5 接口介绍 4
1.5.1 电源接口 5
1.5.2 RS485 串口 5
1.5.3 DI 数字量输入 5
1.5.4 DO 数字量输出 6
1.5.5 拨码开关 7
1.5.6 按键 8
1.5.7 指示灯 8
1.6 安装尺寸 8
2 快速入门 9
2.1 环境准备 9
2.2 PC 连接 9
3 远程 IO 配置软件 11
3.1 PC 串口 12
3.2 设备参数 12
3.2.1 设备地址 12
3.2.2 串口参数 13
3.2.3 读取设备参数 13
3.3 DO 14
3.4 DO 参数 15
3.5 DI 15
3.6 DI 参数 16
3.7 其它模拟量参数 17
4 通讯指令说明 18
4.1 DO 操作指令 18
4.1.1 读 DO（线圈）状态指令及响应 18
4.1.2 写单路 DO（线圈）指令及响应 19
4.1.3 写多路 DO（线圈）指令及响应 19
4.1.4 读写 DO 状态指令示例 20
4.1.4.1 DO1-DO8 全部读取与控制 20
4.1.4.2 DO1 读取与控制 20
4.1.4.3 DO2 读取与控制 21
4.1.4.4 DO3 读取与控制 21

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

4.1.4.5 DO4 读取与控制 21
4.1.4.6 DO5 读取与控制 22
4.1.4.7 DO6 读取与控制 22
4.1.4.8 DO7 读取与控制 22
4.1.4.9 DO8 读取与控制 23
4.2 DI 操作指令 23
4.2.1 读 DI（离散量输入）状态指令及响应 23
4.2.2 读 DI 状态指令示例 24
4.3 读取/写入 DI 计数指令 25
4.3.1 读取 DI16/32 位计数值指令及响应 26
4.3.2 写入 DI32 位计数值指令及响应 26
4.3.3 读取/写入 DI 计数值指令示例 27
4.4 设备 Modbus 地址 27
4.4.1 读取设备 Modbus 从机地址指令及响应 28
4.4.2 写设备 Modbus 从机地址指令及响应 28
4.4.3 读写设备地址指令示例 28
4.5 设备管理（重启、恢复出厂、固件升级） 29
4.5.1 读取设备管理指令及响应 29
4.5.2 写设备管理指令及响应 29
4.5.3 设备管理指令示例 29
4.6 设备串口参数 30
4.6.1 读取设备串口参数指令及响应 30
4.6.2 写设备串口参数指令及响应 31
4.6.3 串口参数说明 31
4.6.4 串口参数指令示例 32
4.7 DO 输出延时保持 32
4.7.1 读取 DO 输出延时保持指令及响应 32
4.7.2 写 DO 输出延时保持指令及响应 33
4.7.3 DO 输出延时保持参数说明 33
4.7.4 DO 输出延时保持指令示例 33
4.8 DO 上电后初始状态功能 33
4.8.1 读取 DO 上电后初始状态功能指令及响应 34
4.8.2 写 DO 上电后初始状态功能指令及响应 34
4.8.3 DO 上电后初始状态功能参数说明 34
4.8.4 DO 上电后初始状态功能指令示例 35
4.9 DO 上电后初始状态值 35
4.9.1 读取 DO 上电后初始状态值指令及响应 35
4.9.2 写 DO 上电后初始状态值指令及响应 36
4.9.3 DO 上电后初始状态值参数说明 36
4.9.4 DO 上电后初始状态值指令示例 36
4.10 DO 闪闭/闪断功能 37
4.10.1 单路 DO 闪闭/闪断 37
4.10.2 多路 DO 闪闭/闪断 38
4.11 DO 频闪功能 40

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

4.12 DI 计数功能 41
4.12.1 读取 DI 计数功能指令及响应 41
4.12.2 写 DI 计数功能指令及响应 41
4.12.3 DI 计数功能参数说明 42
4.12.4 DI 计数功能指令示例 42
4.13 DI 输入过滤时间 43
4.13.1 读取 DI 输入过滤时间指令及响应 43
4.13.2 写 DI 输入过滤时间指令及响应 43
4.13.3 DI 输入过滤时间参数说明 43
4.13.4 DI 输入过滤时间指令示例 44
4.14 设备软件版本号 44
4.14.1 读取设备软件版本号指令及响应 44
4.14.2 设备软件版本号参数说明 45
4.14.3 设备软件版本号指令示例 45
4.15 设备硬件版本号 45
4.15.1 读取设备硬件版本号指令及响应 45
4.15.2 设备硬件版本号参数说明 46
4.15.3 读取设备硬件版本号指令示例 46
4.16 设备 SN 号 46
4.16.1 读取设备 SN 号指令和响应 47
4.16.2 设备 SN 号参数说明 47
4.16.3 读取设备硬件 SN 号指令示例 47
4.17 设备型号 48
4.17.1 读取设备型号指令及响应 48
4.17.2 设备型号参数说明 48
4.17.3 读取设备型号指令示例 49
4.18 设备 IO 信息 49
4.18.1 读取设备 IO 数量指令及响应 49
4.18.2 设备 IO 数量参数说明 50
4.18.3 读取设备 IO 数量指令示例 50
4.19 设备 Modbus 寄存器信息总表 50
5 维修和服务 52
5.1 Internet 服务 52
5.2 技术支持电话服务 52
5.3 产品返修或更换 52

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

1 产品介绍

1.1 产品简介

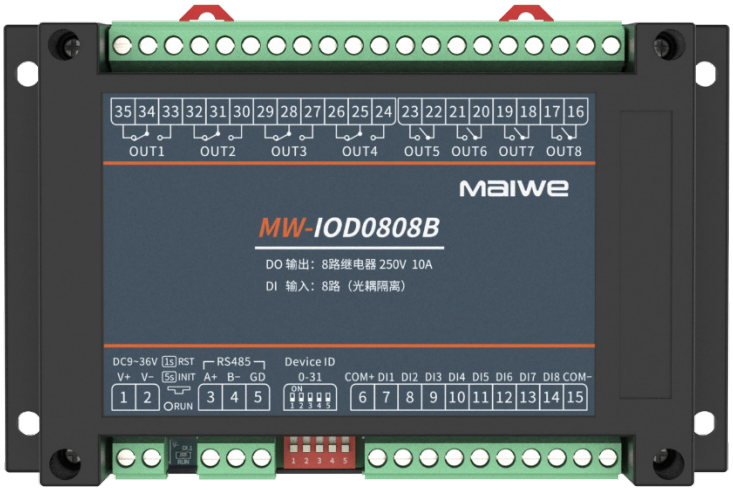
MW-IOD0808B 是一款支持 Modbus RTU 协议的 8 路 DI 和 8 路 DO 工业物联网 IO 控制器，可实现 Modbus RTU 协议采集或控制 I/O 状态，提供 1 路 RS485 串口、8 路 DI 输入和 8 路 DO 输出接口，支持 1 路 DC9~36V 电源输入；同时，还提供 5 位拨码设置设备地址，方便现场配置。该产品 RS485 串口端为 Modbus RTU 从站可以与 Modbus RTU 主站建立连接，通过提供的相关指令可以配置从站地址与串口参数、读取或控制 DI 与 DO 状态、控制 DO 闪闭/闪断/频闪、读取设备信息、在线设备重启/恢复出厂设置/固件升级等，如读取 DI 当前状态以及状态变化次数、控制 DO 状态以及 DO 状态延时保持等；同时，提供远程 IO 配置软件，方便调试、管理与配置。产品精选工业级元器件，配合高标准系统设计及生产控制，采用 35mm 标准 DIN 卡轨式或壁挂式安装方式，支持-40℃~+85℃工作宽温，能够适应各种恶劣的工作环境，通信性能稳定。通过严格的功能、高低温、安规与 EMC 等测试，满足工业总线和严酷的工业环境应用需求，可广泛适用于工业自动化、楼宇自控、环境检测、能源管理、安全检测和物联网等领域。

1.2 产品特点

- 支持 1 路 RS485 串口、8 路 DI 输入和 8 路 DO 输出，均提供 500V 隔离保护
- 支持 600bps~460800bps 波特率
- 支持 Modbus RTU 协议，通过 Modbus RTU 主站可远程采集 DI 通道状态和控制 DO 通道状态
- 支持多种 Modbus 功能码操作，DI 支持 02 功能码，DO 支持 01/05/15/16 功能码
- 支持 DI 输入过滤时间，有助于确保信号的稳定性和准确性
- 支持 DI 计数功能，提供上升沿、下降沿或双边沿计数
- 支持 DO 上电初始状态配置和 DO 输出延时保持
- 支持 DO 闪闭/闪断输出，控制单路或多路 DO 执行设定的时间闭合或开路
- 支持 DO 频闪输出，控制单路 DO 在设定的周期内持续执行闭合和开路
- 支持远程 IO 配置软件，方便调试、管理与配置
- 支持拨码开关设置设备地址
- 支持 DC9~36V 电源输入，防反接
- 支持-40℃~+85℃工作宽温，满足工业环境应用需求

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

1.3 产品展示



1.4 规格参数

软件功能	
软件功能	支持 ModbusRTU 协议，从站地址（1-247）设置与读取，默认从站地址是 1，广播地址 254 支持 Modbus 功能码 01、02、03、04、05、06、15、16 支持 DI 状态读取、DI 输入过滤、DI 计数 支持 DO 状态读取与控制、DO 上电初始状态设置、DO 输出延时保持 支持 DO 闪闭/闪断/频闪输出 支持串口参数读取与设置 支持设备信息读取 支持在线重启、恢复出厂设置、设备升级 支持远程 IO 配置软件管理
接口规格	
串口	串口类型：1 路 RS485 连接方式：3 位 5mm 间距接线端子 波特率：600bps~460800bps 数据位：8bit 停止位：1bit、2bit 校验位：None、Odd、Even 隔离电压：500VDC

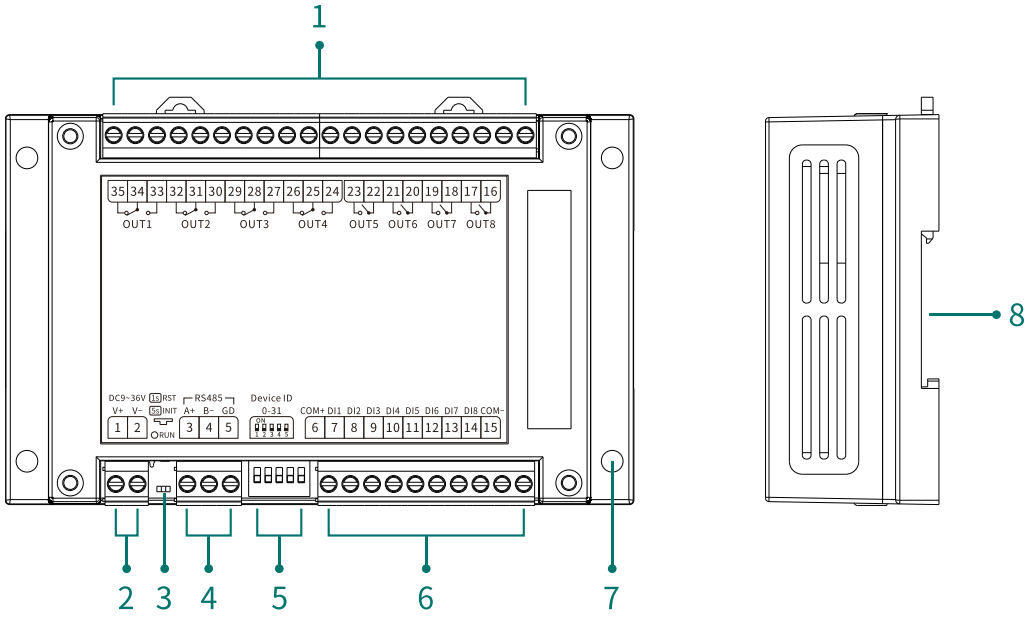
版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

软件功能	
DI	通道数量：8 路 DI 数字量输入 连接方式：10 位 5mm 间距接线端子 Modbus 功能码：02 额定电压：DC12V（DC5~24V） 输入类型：湿接点 PNP（逻辑电平 0：无外部电源输入； 逻辑电平 1：有 DC5~24V 外部电源输入） 隔离保护：500VAC（光耦隔离）
DO	通道数量：8 路 DO 数字量输出 （DO1-DO4 为 3 触点继电器，DO5-DO8 为 2 触点继电器） 连接方式：20 位 5mm 间距接线端子 Modbus 功能码：01、05、15、16 输出类型：继电器输出（干接点） 触点额定阻抗：10A@AC250V、10A@DC30V 初始绝缘电阻：1000MΩ (min.)@500VDC 接触电阻：≤100mΩ 电气寿命：100,000 operations (额定负载) 隔离保护：500VAC
拨码开关	5 位拨码开关，设置设备地址（0-31）
按键	一键重启或恢复出厂设置
指示灯	运行指示灯、DO 接口指示灯
电源参数	
电源输入	DC9~36V
满载功耗	≤3.5W@DC24V
连接方式	2 位 5mm 间距接线端子
电源保护	防反接
机械参数	
外形尺寸	145×90×40(mm)（不含卡扣及连接器尺寸）
安装方式	35mm 标准卡轨式安装或壁挂式安装
机壳防护	塑料外壳
重量	约 0.27kg
工作环境	
工作温度	-40℃~+85℃
存储温度	-40℃~+85℃
相对湿度	5%~95%（无凝露）
行业标准	
EMC	IEC 61000-4-5（Surge）：Level 3

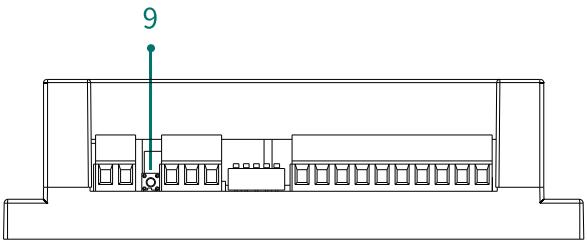
版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

1.5 接口介绍

主视图和右视图



仰视图



1. DO 数字量输出接口（OUT1-OUT8）
2. 电源输入接线端子
3. 指示灯
4. RS485 串口
5. 拨码开关
6. DI 数字量输入接口（DI1-DI8）
7. 壁挂式安装定位孔
8. DIN-Rail 卡座
9. 重启或恢复出厂设置按键

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

1.5.1 电源接口

提供 1 路 DC 直流电源输入，采用 2 位 5mm 间距接线端子，支持防反接，电源输入范围为 DC9~36V。电源接口引脚定义，如下表所示。

外观	引脚编号	引脚定义	描述
	1	V+	电源输入正接线端/正极。
	2	V-	电源输入负接线端/负极。

1.5.2 RS485 串口

提供 1 路 RS485 串口，采用 3 位 5mm 间距接线端子，引脚定义，如下表所示。

外观	引脚编号	引脚定义	描述
	3	A+	RS485 串口差分信号 A+。
	4	B-	RS485 串口差分信号 B-。
	5	GD	RS485 串口信号地。

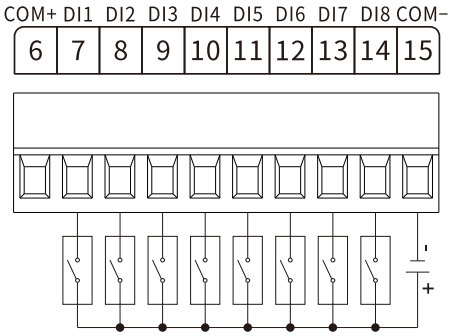
1.5.3 DI 数字量输入

提供 8 路 DI 数字量输入，采用 10 位 5mm 间距接线端子，引脚定义如下表所示。

外观	引脚编号	引脚定义	描述
	6	COM+	空
	7	DI1	第 1 路 DI 数字量输入通道
	8	DI2	第 2 路 DI 数字量输入通道
	9	DI3	第 3 路 DI 数字量输入通道
	10	DI4	第 4 路 DI 数字量输入通道
	11	DI5	第 5 路 DI 数字量输入通道
	12	DI6	第 6 路 DI 数字量输入通道
	13	DI7	第 7 路 DI 数字量输入通道
	14	DI8	第 8 路 DI 数字量输入通道
	15	COM-	DI 输入公共接地端

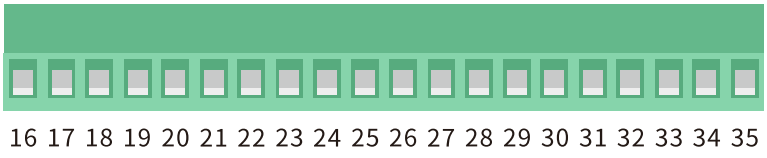
DI 接口为湿接点 PNP 型，需要外部供电，同时给设备的 DI 端一个断开或闭合的信号，才可改变输入状态，连接方式如下图所示。

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司



1.5.4 DO 数字量输出

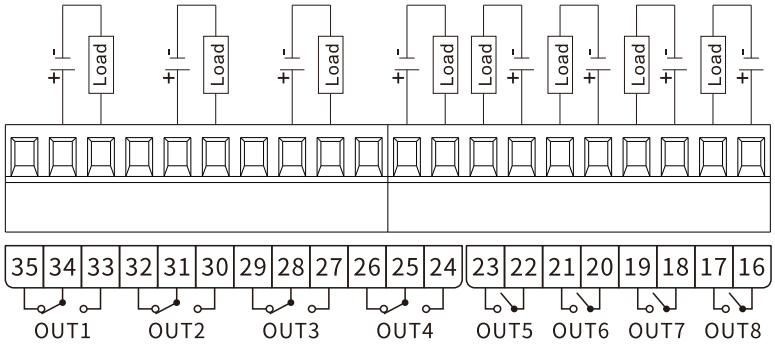
提供 8 路 DO 数字量输出，采用 20 位 5mm 间距接线端子，其中 DO1-DO4 为 3 触点继电器（常开触点+常闭触点），DO5-DO8 为 2 触点继电器（常开触点），引脚定义如下表所示。



引脚编号	引脚定义	描述
16	OUT8	第 8 路 DO 数字量输出通道（COM/公共端）
17		第 8 路 DO 数字量输出通道（NO/常开端）
18	OUT7	第 7 路 DO 数字量输出通道（COM/公共端）
19		第 7 路 DO 数字量输出通道（NO/常开端）
20	OUT6	第 6 路 DO 数字量输出通道（COM/公共端）
21		第 6 路 DO 数字量输出通道（NO/常开端）
22	OUT5	第 5 路 DO 数字量输出通道（COM/公共端）
23		第 5 路 DO 数字量输出通道（NO/常开端）
24	OUT4	第 4 路 DO 数字量输出通道（NO/常开端）
25		第 4 路 DO 数字量输出通道（COM/公共端）
26		第 4 路 DO 数字量输出通道（NC/常闭端）
27	OUT3	第 3 路 DO 数字量输出通道（NO/常开端）
28		第 3 路 DO 数字量输出通道（COM/公共端）
29		第 3 路 DO 数字量输出通道（NC/常闭端）
30	OUT2	第 2 路 DO 数字量输出通道（NO/常开端）
31		第 2 路 DO 数字量输出通道（COM/公共端）
32		第 2 路 DO 数字量输出通道（NC/常闭端）
33	OUT1	第 1 路 DO 数字量输出通道（NO/常开端）
34		第 1 路 DO 数字量输出通道（COM/公共端）
35		第 1 路 DO 数字量输出通道（NC/常闭端）

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

DO 接口为继电器无源输出，其中 DO1-DO4 为 3 触点继电器（常开触点+常闭触点），继电器吸合时，常开触点闭合、常闭触点断开；DO5-DO8 为 2 触点继电器（常开触点），继电器吸合时，常开触点将闭合。继电器额定负载 10A@AC250V 或 10A@DC30V。DO 连接方式如下图所示。

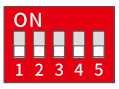


1.5.5 拨码开关

提供 5 位拨码开关，可用于设置设备地址（0-31）。5 位拨码开关状态表示 5 位二进制值（0d00000-0d11111）即设备地址（0-31），拨码 1 为二进制低位，拨码 5 为高位；拨码开关位于“ON”端表示 1，“OFF”端表示 0。

- 拨码值为 0 时，设备地址以软件工具配置参数为准，地址范围为 1-247，默认为 1；
- 拨码值非 0 时，设备地址以拨码值为准，软件工具配置失效，地址范围为 1-31。

拨码开关状态，如下表所示。



设备地址	拨码状态（二进制）	设备地址	拨码状态（二进制）	设备地址	拨码状态（二进制）
0	00000（0d00000）	11	11010（0d01011）	22	01101（0d10110）
1	10000（0d00001）	12	00110（0d01100）	23	11101（0d10111）
2	01000（0d00010）	13	10110（0d01101）	24	00011（0d11000）
3	11000（0d00011）	14	01110（0d01110）	25	10011（0d11001）
4	00100（0d00100）	15	11110（0d01111）	26	01011（0d11010）
5	10100（0d00101）	16	00001（0d10000）	27	11011（0d11011）
6	01100（0d00110）	17	10001（0d10001）	28	00111（0d11100）
7	11100（0d00111）	18	01001（0d10010）	29	10111（0d11101）
8	00010（0d01000）	19	11001（0d10011）	30	01111（0d11110）
9	10010（0d01001）	20	00101（0d10100）	31	11111（0d11111）
10	01010（0d01010）	21	10101（0d10101）	/	/

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

1.5.6 按键

提供 1 路按键，可用于重启设备或恢复出厂设置，如下表所示。

标识	功能	操作
1s RST 5s INIT	重启（RST）	按下按键后立即松开（1 秒内），设备自动重启。
	恢复出厂设置（INIT）	长按按键 5 秒以上至 RUN 灯快速闪烁（0.2s 闪烁一次）后松开，设备恢复出厂设置并自动重启。

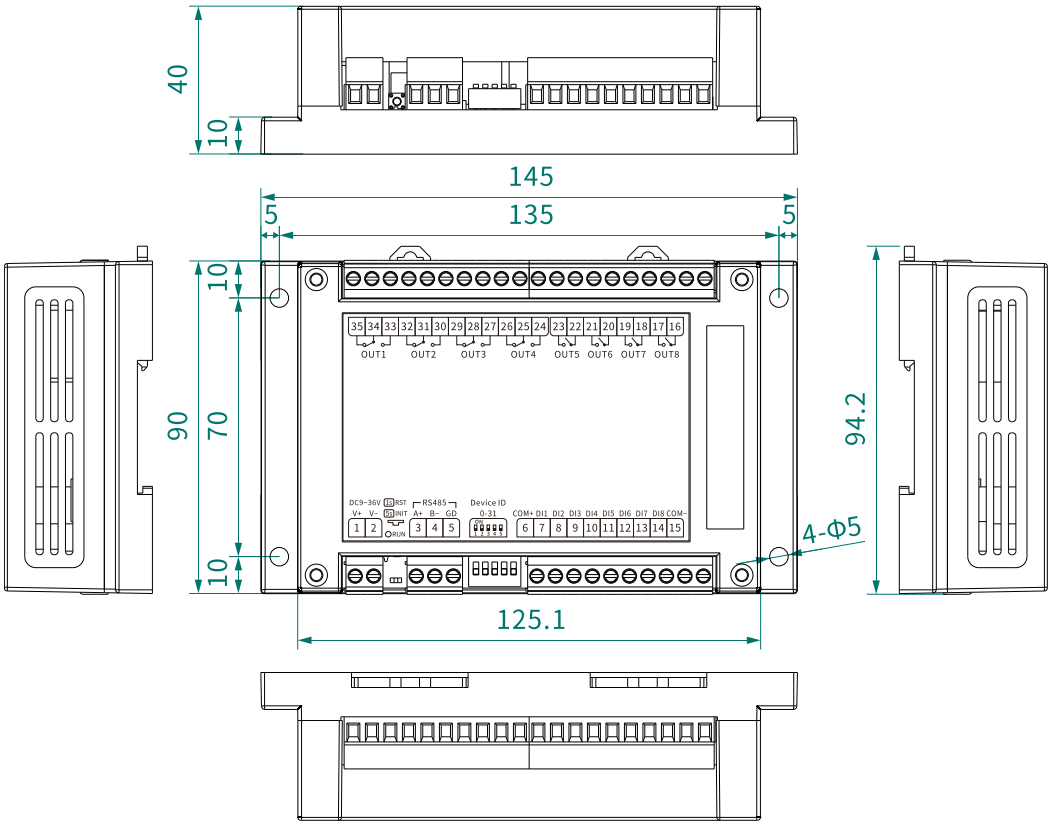
1.5.7 指示灯

提供指示灯，可显示设备系统及各接口状态信息，指示灯状态如下表所示。

指示灯	状态	描述
RUN	闪烁	系统正常运行。
	常亮/灭	系统未运行或运行异常。
DO1-DO8	常亮	DO 通道继电器常开触点闭合或常闭触点断开。
	灭	DO 通道继电器常开触点断开或常闭触点闭合。

1.6 安装尺寸

单位：mm。（第一角投影）



2 快速入门

2.1 环境准备

设备快速入门，需要准备如下：

- PC 一台（Win7 及以上操作系统，安装远程 IO 配置软件）
- 本设备一台
- 串口线缆一根（USB 转 RS485 转接线或者 RS232 转 RS485 转换器）
- 电源适配器一个（输出范围 DC9~36V）

硬件连接，如下图 2-1 所示。

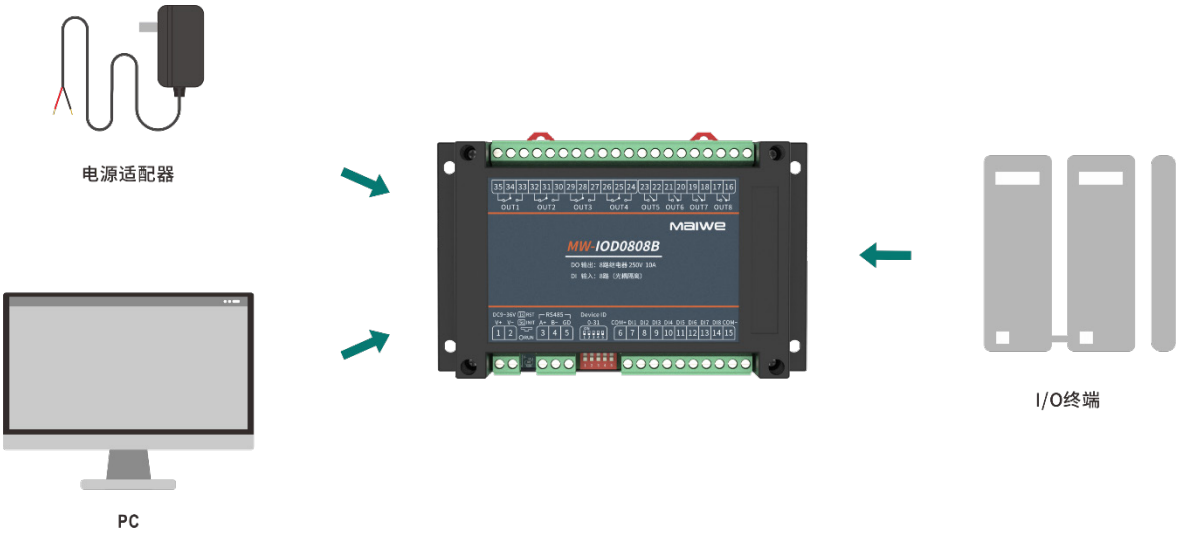


图 2-1　硬件连接示意图

2.2 PC 连接

Step 1.　将 PC 通过串口线连接到 RS232 转 RS485 或 USB 转 RS485 等转换器，连接设备的 RS485 串口。

Step 2.　使用电源适配器，给设备上电。

Step 3.　PC 安装远程 IO 配置软件，如下图 2-2 所示。

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司



图 2-2　远程 IO 配置软件

Step 4.　在“PC 串口”区域，选择 PC 与设备相连的 COM 口，并配置串口参数，设备默认参数为：9600（波特率）、8（数据位）、1（停止位）、None（校验位），然后单击“打开”按钮进行连接。

Step 5.　在“设备参数”区域，输入设备地址，设备默认地址为 1，或单击“读取地址”按钮，返回设备地址后即可正常通信。

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

3 远程 IO 配置软件

设备支持远程 IO 配置软件管理，包含以下功能：

- PC 串口设置
- 设备地址读取与设置
- 串口参数读取与设置
- 设备参数读取
- DO 状态读取与控制
- DO 参数设置
- DI 状态读取
- DI 参数设置
- 固件升级、设备重启和恢复出厂设置
- 串口调试信息展示

远程 IO 配置软件界面，如下图所示。



图 3-1　远程 IO 配置软件界面

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

说明：

- 远程 IO 配置软件目前只支持 Windows 7 及以上操作系统。
- 显示器分辨率 1440*900 以上，1920*1080 分辨率最佳。

3.1 PC 串口

PC 可通过安装 RS232 转 RS485 或 USB 转 RS485 等转换器，连接设备的 RS485 串口，以远程读取或控制 I/O 状态。

PC 串口区域，可以打开/关闭 PC 串口，如下图所示。



图 3-2 PC 串口

配置软件上所有操作的首要步骤，即是打开 PC 上对应的串口，操作方式如下。

1. 选择 PC 上与设备连接的串口号。
2. 调整 PC 串口参数与设备一致。
3. 点击【打开】。

说明：

MW-IOD0808B 默认的串口参数为：9600（波特率）、8（数据位）、1（停止位）、None（校验位）。

3.2 设备参数

3.2.1 设备地址

在配置软件上对设备的所有操作都要以获得设备正确的地址（1~247）为基础，设备地址读取/配置，如下图所示。

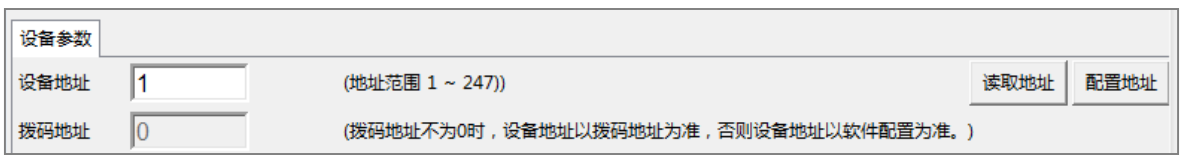


图 3-3 设备地址

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

- **读取地址**：如果不知道设备地址，点击【读取地址】，设备会使用 254 地址与设备通信，并返回设备的实际 Modbus 从机地址。如果设备没有响应，则有可能是 PC 串口参数与设备串口参数不匹配，需重新配置 PC 串口参数。
- **配置地址**：如果知道设备地址，用户可以手工填写。用户还可以根据需要修改设备的 Modbus 从机地址。
- **拨码地址**：设备提供一个 5 位的地址拨码开关，可表示的设备地址范围是 0~31。全部拨至“ON”，表示 31；全部拨至“OFF”，表示 0。由于 0 不是一个合规的 Modbus 从站地址，所以拨码开关可表示的有效地址范围是 1~31。

说明：

MW-IOD0808B 默认的设备地址为 1，广播地址为 254，拨码地址为 0。

注意：

- 所有 Modbus 指令的操作，都要以得到设备正确的 Modbus 地址为基础。
- 当拨码地址不为 0 时，设备以拨码地址为准，软件配置的设备地址不会生效，设备的地址范围是 1~31。
- 当拨码地址为 0 时，设备以软件配置的地址参数为准，设备的地址范围是 1~247。

3.2.2 串口参数

在设备参数区域，可以读取/配置串口参数，如下图所示。

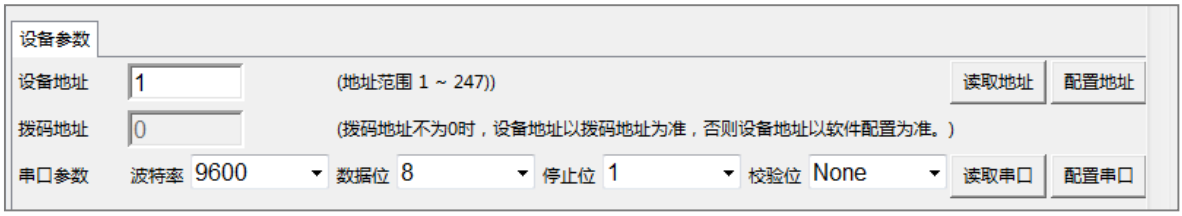


图 3-4　串口参数

- **读取串口**：点击【读取串口】，可以获取设备当前的串口参数。
- **配置串口**：点击【配置串口】，可将修改后的串口参数下发到设备。如果修改了串口参数，则需要关闭 PC 串口，调整参数与设备一致后，再次打开 PC 串口。

3.2.3 读取设备参数

设备参数区域，可以读取设备信息，如下图所示。

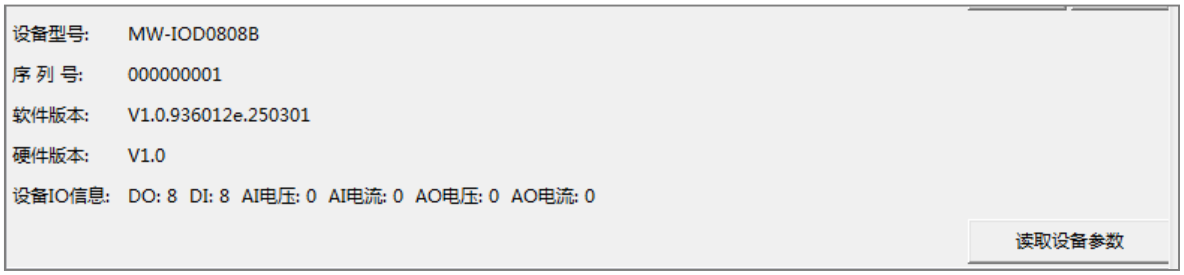


图 3-5　读取设备参数

- **读取设备参数：**点击【读取设备参数】，可以获得当前设备的设备型号、序列号、软件版本号、硬件版本号、设备 IO 信息等内容。

3.3 DO

DO 状态区域，可以读取或控制 DO 输出状态，如下图所示。



图 3-6　DO

- **读取全部 DO 状态：**用户点击【读取全部 DO 状态】，可以获得设备所有 DO 当前的输出状态。
- **全部闭合：**用户点击【全部闭合】，可以将设备 DO 全部设置为闭合状态（继电器常开触点闭合）。
- **全部开路：**用户点击【全部开路】，可以将设备 DO 全部设置为开路状态（继电器常开触点断开）。

用户点击界面上每个 DO 对应的按钮，可单独闭合或开路对应的 DO。

说明：
软件界面默认展示 32 路 DO，实际可用的 DO 数量由具体的硬件决定。

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

3.4 DO 参数

DO 参数区域，可以设置 DO 上电初始状态、输出保持时间、DO 闪闭/闪断输出和 DO 频闪功能输出，如下图所示。



图 3-7　DO 参数

- **DO 上电初始状态**：有三个选项可选。
  - **禁用**：不启用 DO 上电初态设置，DO 上电默认是开路状态。
  - **用户设定**：用户自定义 DO 的上电初态。
  - **重启前状态**：设备使用上一次软重启前 DO 的状态作为重启后的初态值。
- **DO 上电初态值**：在用户选择 DO 上电初始状态为【用户设定】后进入可编辑状态，然后点击【设置】，将初值下发到设备。在用户选择 DO 上电初始状态为【禁用】或者【重启前状态】都只可以读取，不可以设置。
- **DO 输出保持时间**：用于设置 DO 的状态变化后保持一段时间，然后恢复到之前的状态。数值范围是 0~6000。延时时间基值是 10ms，DO 的实际延时时间是设定值乘以 10ms。0 表示不启用 DO 输出保持延时功能。
- **DO 闪闭/闪断输出**：控制单路或多路 DO 执行一次闭合或者开路，其闭合或者开路的保持时间范围是 0~65535，时间基值是 100ms，DO 实际执行的时间是设定值乘以 100ms。
- **DO 频闪功能输出**：控制单路 DO 连续执行闭合和开路，可分别设置 DO 频闪执行次数，闭合时间，开路时间。闭合时间和开路时间的取值范围是 0~65535，两者的时间基值是 100ms，DO 实际执行的闭合/开路时间是设定值乘以 100ms。

说明：
DO 闪闭/闪断/频闪输出功能的配置参数是立即执行，参数信息不会被写入设备内部芯片里面。

3.5 DI

DI 状态区域，可读取 DI 输入状态，如下图所示。

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司



图 3-8　DI

- **读取全部状态**：用户点击【读取全部状态】，可以获得设备所有 DI 的当前状态。
- **读取全部 16 位计数**：用户点击【读取全部 16 位计数】，可以获取全部 DI 的 16 位计数值。计数值范围是 0~65535(0xFFFF)。计数值超过 65535 后再次从 0 开始计数。只有开启 DI 计数功能，计数值才会有变化。
- **读取全部 32 位计数**：用户点击【读取全部 32 位计数】，可以获取全部 DI 的 32 位计数值。计数值范围是 0～4294967295(0xFFFFFFFF)。计数值超过 4294967295 后再次从 0 开始计数。只有开启 DI 计数功能，计数值才会有变化。

3.6　DI 参数

DI 参数区域，用户可配置 DI 计数相关参数，如下图所示。



图 3-9　DI 参数

- **DI 计数功能**：有四个选项：
  - **禁用**：表示禁用 DI 计数功能。
  - **上升沿计数**：DI 只在低电平到高电平跳变的时候计数。
  - **下降沿计数**：DI 只在高电平到低电平跳变的时候计数。
  - **双边沿计数**：DI 会在低电平到高电平与高电平到低电平跳变的时候计数。

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

- **DI 输入过滤时间：**用在 DI 计数时过滤掉无效的电平跳变，数值范围是 0~1000。过滤时间基值是 10ms，DI 电平的实际过滤时间是设定值乘以 10ms。0 表示不对 DI 电平的跳变做过滤操作。
- **DI 计数初值：**用来设置 DI 计数初始值。设备上电后计数初始值默认是 0，用户可在设备运行过程中修改 DI 的计数值。DI 计数初值修改后，设备将以新设定的计数值开始累加计数。

说明：

- DI 计数初值和计数值只保存在设备内存，设备掉电后清零。
- DI 每个通道的 16/32 位计数值在设备内部是同一个 32 位的无符号整数。执行读 16 位计数值得到的是该通道计数值的低 16 位。当 DI 计数值在 65535 以内，读 16 位和 32 位计数值是一样的；当计数值超过 65535，读 16 位和 32 位计数值就会有差异。设置 DI 计数初值修改的 DI 通道的 32 位计数值。

3.7 其它模拟量参数

其它模拟量参数暂未开放，如下图所示。



图 3-10 其它模拟量参数

4 通讯指令说明

4.1 DO 操作指令

- 寄存器地址：0 (Hex: 0x0000)
- 寄存器数量：32 (Hex: 0x01 ~ 0x20)
- 读取功能码：01 (Hex: 0x01)
- 写入功能码：05 (Hex: 0x05)，15 (Hex: 0x0F)

4.1.1 读 DO（线圈）状态指令及响应

读 DO（线圈）状态的指令格式：

设备地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC	
1 字节	1 字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01 ~ F7	01	寄存器起始地址从0开始，最大值 31。 • 地址 0：表示 DO1 • 地址 1：表示 DO2 • 地址 31：表示 DO32		DO 数量从 1 到 32 可选		Modbus-CRC16	

说明：

- 本系列产品最多支持 32 路线圈，使用的时候以实际设备的 DO 数量为准。
- 功能码 1 既可以读取单路线圈，也可以读取多路线圈。
- 理解本章节内容和二次开发需要参考标准 Modbus RTU 协议规范。
- 设备地址范围 1 ~ 247，十六进制格式的范围是 0x01 ~ 0xF7。
- 以下 Modbus 指令示例皆是十六进制格式，设备地址为 1。

读 DO（线圈）状态的响应格式：

设备地址	功能码	数据长度	数据内容	CRC	
1 字节	1 字节	1 字节	n 字节	高字节	低字节
01 ~ F7	01	n	数据内容参考 Modbus 规范定义	Modbus-CRC16	

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

4.1.2 写单路 DO（线圈）指令及响应

写单路 DO（线圈）的指令格式：

设备地址	功能码	寄存器地址		寄存器值		CRC	
1 字节	1 字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01 ~ F7	05	寄存器起始地址从 0 开始，最大值 31。 • 地址 0：表示 DO1 • 地址 1：表示 DO2 • 地址 31：表示 DO32		FF 00：表示闭合 00 00：表示开路		Modbus-CRC16	

写单路 DO（线圈）的响应格式与下发的指令格式一致。

4.1.3 写多路 DO（线圈）指令及响应

写多路 DO（线圈）的指令格式：

设备地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	数据	CRC	
1 字节	1 字节	高字节	低字节	高字节	低字节	1 字节	n 字节	高字节	低字节
01 ~ F7	0F	寄存器起始地址从 0 开始，最大值 31。 • 地址 0：表示 DO1 • 地址 1：表示 DO2 • 地址 31：表示 DO32		准备将要写线圈的数量		后面实际数据的字节数。	每 8 路 DO 用一个字节表示。数据内容参考 Modbus 规范定义	Modbus-CRC16	

写多路 DO（线圈）的响应格式：

设备地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC	
1 字节	1 字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01 ~ F7	0F	寄存器起始地址从 0 开始，最大值 31。 • 地址 0：表示 DO1 • 地址 1：表示 DO2 • 地址 31：表示 DO32		准备将要写线圈的数量		Modbus-CRC16	

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

4.1.4 读写 DO 状态指令示例

4.1.4.1 DO1-DO8 全部读取与控制

读取 8 路 DO 状态的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 01 00 00 **00 08** 3D CC
- 设备响应 <-- 01 01 01 **00** 51 88

此时 8 路 DO 全为**开路**状态。

读取 8 路 DO 状态的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 01 00 00 **00 08** 3D CC
- 设备响应 <-- 01 01 01 **FF** 11 C8

此时 8 DO 全为**闭合**状态。

控制 8 路 DO 全部**闭合**的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 0F 00 00 **00 08** 01 **FF** BE D5
- 设备响应 <-- 01 0F 00 00 00 08 54 0D

控制 8 路 DO 全部**开路**的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 0F 00 00 **00 08** 01 **00** FE 95
- 设备响应 <-- 01 0F 00 00 00 08 54 0D

4.1.4.2 DO1 读取与控制

读取 DO1 状态的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 01 **00 00** 00 01 FD CA
- 设备响应 <-- 01 01 01 **01** 90 48

此时 DO1 是**闭合**状态。

控制 DO1 **闭合**的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 05 **00 00 FF 00** 8C 3A
- 设备响应 <-- 01 05 00 00 FF 00 8C 3A

控制 DO1 **开路**的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 05 **00 00 00 00** CD CA
- 设备响应 <-- 01 05 00 00 00 00 CD CA

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

4.1.4.3 DO2 读取与控制

读取 DO2 状态的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 01 **00** **01** 00 01 AC 0A
- 设备响应 <-- 01 01 01 **00** 51 88

此时 DO2 是**开路**状态。

控制 DO2 **闭合**的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 05 **00** **01** **FF** **00** DD FA
- 设备响应 <-- 01 05 00 01 FF 00 DD FA

控制 DO2 **开路**的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 05 **00** **01** **00** **00** 9C 0A
- 设备响应 <-- 01 05 00 01 00 00 9C 0A

4.1.4.4 DO3 读取与控制

读取 DO3 状态的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 01 **00** **02** 00 01 5C 0A
- 设备响应 <-- 01 01 01 **01** 90 48

此时 DO3 是**闭合**状态：

控制 DO3 **闭合**的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 05 **00** **02** **FF** **00** 2D FA
- 设备响应 <-- 01 05 00 02 FF 00 2D FA

控制 DO3 **开路**的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 05 **00** **02** **00** **00** 6C 0A
- 设备响应 <-- 01 05 00 02 00 00 6C 0A

4.1.4.5 DO4 读取与控制

读取 DO4 状态的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 01 **00** **03** 00 01 0D CA
- 设备响应 <-- 01 01 01 **00** 51 88

此时 DO4 是**开路**状态。

控制 DO4 **闭合**的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 05 **00** **03** **FF** **00** 7C 3A

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

- 设备响应 <-- 01 05 00 03 FF 00 7C 3A

控制 DO4 **开路**的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 05 **00 03 00 00** 3D CA
- 设备响应 <-- 01 05 00 03 00 00 3D CA

4.1.4.6 DO5 读取与控制

读取 DO5 状态的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 01 **00 04** 00 01 BC 0B
- 设备响应 <-- 01 01 01 **01** 90 48

此时 DO5 是**闭合**状态。

控制 DO5 **闭合**的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 05 **00 04 FF 00** CD FB
- 设备响应 <-- 01 05 00 04 FF 00 CD FB

控制 DO5 **开路**的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 05 **00 04 00 00** 8C 0B
- 设备响应 <-- 01 05 00 04 00 00 8C 0B

4.1.4.7 DO6 读取与控制

读取 DO6 状态的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 01 **00 05** 00 01 ED CB
- 设备响应 <-- 01 01 01 **00** 51 88

此时 DO6 是**开路**状态。

控制 DO6 **闭合**的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 05 **00 05 FF 00** 9C 3B
- 设备响应 <-- 01 05 00 05 FF 00 9C 3B

控制 DO6 **开路**的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 05 **00 05 00 00** DD CB
- 设备响应 <-- 01 05 00 05 00 00 DD CB

4.1.4.8 DO7 读取与控制

读取 DO7 状态的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 01 **00 06** 00 01 1D CB

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

- 设备响应 <-- 01 01 01 **01** 90 48

此时 DO7 是**闭合**状态。

控制 DO7 **闭合**的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 05 **00 06 FF 00** 6C 3B
- 设备响应 <-- 01 05 00 06 FF 00 6C 3B

控制 DO7 **开路**的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 05 **00 06 00 00** 2D CB
- 设备响应 <-- 01 05 00 06 00 00 2D CB

4.1.4.9 DO8 读取与控制

读取 DO8 状态的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 01 **00 07** 00 01 4C 0B
- 设备响应 <-- 01 01 01 **01** 90 48

此时 DO8 是**闭合**状态。

控制 DO8 **闭合**的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 05 **00 07 FF 00** 3D FB
- 设备响应 <-- 01 05 00 07 FF 00 3D FB

控制 DO8 **开路**的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 05 **00 07 00 00** 7C 0B
- 设备响应 <-- 01 05 00 07 00 00 7C 0B

4.2 DI 操作指令

- 寄存器地址：0 (Hex: 0x0000)
- 寄存器数量：32 (Hex: 0x01 ~ 0x20)
- 读取功能码：02 (Hex: 0x02)
- 写入功能码：无

4.2.1 读 DI（离散量输入）状态指令及响应

读 DI（离散量输入）状态的指令格式：

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

设备地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC	
1 字节	1 字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01 ~ F7	02	寄存器起始地址从 0 开始，最大值 31。 • 地址 0：表示 DI1 • 地址 1：表示 DI2 • 地址 31：表示 DI32		DI 数量从 1 到 32 可选		Modbus-CRC16	

说明：

- 本系列产品最多支持 32 路离散量输入，使用的时候以实际设备的 DI 数量为准。
- 功能码 2 既可以读取单路离散量输入，也可以读取多路离散量输入。
- 离散量输入不支持写操作，只支持读操作。

读 DI（离散量输入）状态的响应格式：

设备地址	功能码	数据长度	数据内容	CRC	
1 字节	1 字节	1 字节	n 字节	高字节	低字节
01 ~ F7	02	n	数据内容参考 Modbus 规范定义	Modbus-CRC16	

4.2.2 读 DI 状态指令示例

读取 8 路 DI 状态的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 02 00 00 **00 08** 79 CC
- 设备响应 <-- 01 02 01 **14** A1 87

此时 8 路 DI 状态值为 0x14，二进制表示 0001 0100。

对应的 8 路 DI 状态：DI8 DI7 DI6 DI5 DI4 DI3 DI2 DI1

低 低 低 高 低 高 低 低

读取 DI1 状态的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 02 **00 00** 00 01 B9 CA
- 设备响应 <-- 01 02 01 **00** A1 88

此时 DI1 是**低电平(0x00)**状态。

读取 DI2 状态的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 02 **00 01** 00 01 E8 0A
- 设备响应 <-- 01 02 01 00 A1 88

此时 DI2 是**低电平(0x00)**状态。

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

读取 DI3 状态的指令示例：

- 上位机发送--> 01 02 **00** **02** 00 01 18 0A
- 设备响应 <-- 01 02 01 **01** 60 48

此时 DI3 是**高电平(0x01)**状态。

读取 DI4 状态的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 02 **00** **03** 00 01 49 CA
- 设备响应 <-- 01 02 01 **00** A1 88

此时 DI4 是**低电平(0x00)**状态。

读取 DI5 状态的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 02 **00** **04** 00 01 F8 0B
- 设备响应 <-- 01 02 01 **01** 60 48

此时 DI5 是**高电平(0x01)**状态。

读取 DI6 状态的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 02 **00** **05** 00 01 A9 CB
- 设备响应 <-- 01 02 01 **00** A1 88

此时 DI6 是**低电平(0x00)**状态。

读取 DI7 状态的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 02 **00** **06** 00 01 59 CB
- 设备响应 <-- 01 02 01 **00** A1 88

此时 DI7 是**低电平(0x00)**状态。

读取 DI8 状态的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 02 **00** **07** 00 01 08 0B
- 设备响应 <-- 01 02 01 **00** A1 88

此时 DI8 是**低电平(0x00)**状态。

4.3 读取/写入 DI 计数指令

- 16 位计数值寄存器地址：2128 (Hex: 0x0850)
- 16 位计数值寄存器数量：32 (Hex: 0x01 ~ 0x20)
- 32 位计数值寄存器地址：2256 (Hex: 0x08D0)
- 32 位计数值寄存器数量：64(Hex: 0x01 ~ 0x40)

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

- 读取功能码：03 (Hex: 0x03)，04 (Hex: 0x04)
- 写入功能码：16(Hex: 0x10)

4.3.1 读取 DI16/32 位计数值指令及响应

读取 DI16/32 位计数值的指令格式：

设备地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC	
1 字节	1 字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01 ~ F7	03/04	08	50	00	n	Modbus-CRC16	
01 ~ F7	03/04	08	D0	00	n	Modbus-CRC16	

每路 DI 的 16 位计数值占用一个寄存器，2 个字节。

每路 DI 的 32 位计数值占用两个寄存器，4 个字节。

读取 DI16/32 位计数值的响应格式：

设备地址	功能码	数据长度	数据内容	CRC	
1 字节	1 字节	1 字节	2*n 字节	高字节	低字节
01 ~ F7	03/04	2*n	XXYY	Modbus-CRC16	

4.3.2 写入 DI32 位计数值指令及响应

只有 32 位 DI 计数值支持写操作，用来设置 DI 通道的计数初值。

写 DI 32 位计数值的指令格式：

设备地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	数据	CRC	
1 字节	1 字节	高字节	低字节	高字节	低字节	1 字节	寄存器数量*2 字节	高字节	低字节
01~ F7	10	08	D0	m	n	寄存器数量*2	每路 DI 计数值占用 4 字节	Modbus-CRC16	

写 DI 32 位计数值的响应格式：

设备地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC	
1 字节	1 字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01~ F7	10	08	D0	m	n	Modbus-CRC16	

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

4.3.3 读取/写入 DI 计数值指令示例

读 8 路 DI 16 位计数值的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 03 **08 50** 00 **08** 46 7D
- 设备响应 <-- 01 03 10 **02 5A 02 5A 02 5A 02 5A 02 5A 02 5A 02 5A 02 5A 02 5A** 1C 2F

在此示例中，读 8 路 DI，寄存器数量是 8 个。

返回数据解析：十六进制 **02 5A** 转十进制是 602，表示 DI 的计数值是 602。

读 8 路 DI 32 位计数值的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 03 **08 D0** 00 10 47 9F
- 设备响应 <-- 01 03 20 **00 00 04 79 00 00 04 79 00 00 04 79 00 00 04 79 00 00 04 79 00 00 04 79 00 00 04 79** 44 74

在此示例中，读 8 路 DI，寄存器数量是 16 个。

返回数据解析：十六进制 **00 00 04 79** 转十进制是 1145，表示 DI 的计数值是 1145。

写 8 路 DI 32 位计数值的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 10 08 D0 00 10 20 **00 00 03 E8 00 00 03 E8 00 00 03 E8 00 00 03 E8 00 00 03 E8 00 00 03 E8** ED 81
- 设备响应 <-- 01 10 08 D0 00 10 C2 5C

在此示例中，写 8 路 DI，寄存器数量是 16 个，字节数量是 32 个。

数据解析：十六进制 **00 00 03E8** 转十进制是 1000，表示将 8 路 DI 的计数初值修改为 1000，设备后续以此为基础累加计数。

> 注意：
>
> DI 计数值在 0~65535 之间的话，读取 16 位或者 32 位计数值，换算成十进制是一样的。当计数值超过 65535(0xFFFF)，16 位计数值会从 0 开始重新累加计数，而 32 位计数值继续累加，一直到超过 4294967295(0xFFFFFFFF)后从 0 开始重新计数。

4.4 设备 Modbus 地址

- 寄存器地址：60011 (Hex: 0xEA6B)
- 寄存器数量：1 (Hex: 0x01)
- 读取功能码：03 (Hex: 0x03)，04 (Hex: 0x03)
- 写入功能码：06 (Hex: 0x06)，16 (Hex: 0x10)

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

4.4.1 读取设备 Modbus 从机地址指令及响应

读取设备 Modbus 从机地址的指令格式：

设备地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC	
1 字节	1 字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01 ~ F7	03/04	EA	6B	00	01	Modbus-CRC16	

读取设备 Modbus 从机地址的响应格式：

设备地址	功能码	数据长度	数据内容 2 字节		CRC	
1 字节	1 字节	1 字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01 ~ F7	03/04	2	00 ~ 1F	01 ~ F7	Modbus-CRC16	

Modbus 从机地址响应的数据内容里面，高字节表示拨码开关地址，范围是 0x00~0x1F（十进制是 0~31）；低字节表示软件配置的设备地址，范围是 0x01~0xF7（十进制是 1~247）。

4.4.2 写设备 Modbus 从机地址指令及响应

写设备 Modbus 从机地址的指令格式：

设备地址	功能码	寄存器地址		寄存器值		CRC	
1 字节	1 字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01 ~ F7	06	EA	6B	00	1 ~ F7	Modbus-CRC16	

写设备 Modbus 从机地址的响应格式与下发的指令格式一致。寄存器值的高字节代表的是拨码地址，任何数值都不会影响实际的拨码开关地址，默认填 0x00。寄存器值的低字节代表的是软件配置设备的地址，范围是 0x00~0xF7。当实际的拨码地址不为 0 时，软件配置的地址会被保存到设备里面，但不会生效。

4.4.3 读写设备地址指令示例

使用 254 地址读取设备真实地址的指令示例：

- 上位机发送 --> FE 03 EA 6B 00 01 D5 C1
- 设备响应 <-- FE 03 02 **00** **01** 6D 90

写入设备 Modbus 地址为 2 的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 06 EA 6B **00** **02** 4D CF
- 设备响应 <-- 01 06 EA 6B **00** **02** 4D CF

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

4.5 设备管理（重启、恢复出厂、固件升级）

- 寄存器地址：60010 (Hex: 0xEA6A)
- 寄存器数量：1 (Hex: 0x01)
- 读取功能码：03 (Hex: 0x03)，04 (Hex: 0x04)
- 写入功能码：06 (Hex: 0x06)，16 (Hex: 0x10)

4.5.1 读取设备管理指令及响应

读取设备管理的指令格式：

设备地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC	
1 字节	1 字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01 ~ F7	03/04	EA	6A	00	01	Modbus-CRC16	

读取设备管理的响应格式：

设备地址	功能码	数据长度	数据内容 2 字节		CRC	
1 字节	1 字节	1 字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01 ~ F7	03/04	2	00	00 无意义	Modbus-CRC16	

4.5.2 写设备管理指令及响应

写设备管理的指令格式：

设备地址	功能码	寄存器地址		寄存器值		CRC	
1 字节	1 字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01 ~ F7	06	EA	6A	00	• 01：重启 • 02：恢复出厂 • 03：发起固件升级	Modbus-CRC16	

写设设备管理的响应格式与下发的指令格式一致。

4.5.3 设备管理指令示例

设备重启的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 06 EA 6A **00 01** 5C 0E
- 设备响应 <-- 01 06 EA 6A **00 01** 5C 0E

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

设备参数恢厂的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 06 EA 6A **00 02** 1C 0F
- 设备响应 <-- 01 06 EA 6A **00 02** 1C 0F

发起设备**固件升级**的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 06 EA 6A **00 03** DD CF
- 设备响应 <-- 01 06 EA 6A **00 03** DD CF

注意：

- 设备收到固件升级的指令后，进入升级模式，不再接受 Modbus 指令。
- 固件升级使用 Y-Modem 下载协议。
- 串口升级速度较慢，建议设备串口波特率在 9600bps 以上进行镜像升级。
- 镜像下载过程中请勿断开串口连接或者断电。
- 镜像下载后设备会自动重启。

4.6 设备串口参数

- 寄存器地址：60000 (Hex: 0xEA60)
- 寄存器数量：4 (Hex: 0x04)
- 读取功能码：03 (Hex: 0x03)，04 (Hex: 0x04)
- 写入功能码：16 (Hex: 0x10)

4.6.1 读取设备串口参数指令及响应

读取设备串口参数的指令格式：

设备地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC	
1 字节	1 字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01 ~ F7	03/04	EA	60	00	04	Modbus-CRC16	

读取设备串口参数的响应格式：

设备地址	功能码	数据长度	数据内容	CRC	
1 字节	1 字节	1 字节	8 字节	高字节	低字节
01 ~ F7	03/04	08	串口参数占用 4 个寄存器，共 8 字节。详见下方参数说明。	Modbus-CRC16	

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

4.6.2 写设备串口参数指令及响应

写设备串口参数的指令格式：

设备地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	数据	CRC	
1 字节	1 字节	高字节	低字节	高字节	低字节	1 字节	8 字节	高字节	低字节
01~ F7	10	EA	60	00	04	08	串口参数占用 4 个寄存器，共 8 字节。详见下方参数说明。	Modbus-CRC16	

写设备串口参数的响应格式：

设备地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC	
1 字节	1 字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01~ F7	10	EA	60	00	04	Modbus-CRC16	

4.6.3 串口参数说明

串口参数说明：

寄存器 1		寄存器 2		寄存器 3		寄存器 4	
1	2	3	4	5	6	7	8
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
波特率，共 4 字节，600 ~ 460800				保留	数据位	停止位	校验位
示例： • 600： 00 00 02 58 • 1200： 00 00 04 B0 • 2400： 00 00 09 60 • 4800： 00 00 12 C0 • 9600： 00 00 25 80 • 19200： 00 00 4B 00 • 38400： 00 00 96 00 • 57600： 00 00 E1 00 • 115200： 00 01 C2 00 • 230400： 00 03 84 00 • 460800： 00 07 08 00					• 08：8bit 数据位	• 01：1 停止位 • 02：2 停止位	• 00：None • 01：Odd • 02：Even

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

4.6.4 串口参数指令示例

读取设备串口参数的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 03 EA 60 00 04 70 0F
- 设备响应 <-- 01 03 08 **00 00 25 80 00 08 01 00** 13 6E

根据上述串口参数说明，设备返回的串口参数为：9600、8、1、None

写入设备串口参数的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 10 EA 60 00 04 08 **00 01 C2 00 00 08 01 00** D0 E1
- 设备响应 <-- 01 10 EA 60 00 04 F5 CC

此示例将串口参数修改为：115200、8、1、None

> 注意：
> 本功能不支持串口单一参数读写，波特率、数据位、停止位、校验位需同时操作。

4.7 DO 输出延时保持

- 寄存器地址：60030 (Hex: 0xEA7E)
- 寄存器数量：1 (Hex: 0x01)
- 读取功能码：03 (Hex: 0x03)，04 (Hex: 0x04)
- 写入功能码：06 (Hex: 0x06)，16 (Hex: 0x10)

4.7.1 读取 DO 输出延时保持指令及响应

读取 DO 输出延时保持的指令格式：

设备地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC	
1 字节	1 字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01 ~ F7	03/04	EA	7E	00	01	Modbus-CRC16	

读取 DO 输出延时保持的响应格式：

设备地址	功能码	数据长度	数据内容	CRC	
1 字节	1 字节	1 字节	2 字节	高字节	低字节
01 ~ F7	03/04	02	详见下方参数说明。	Modbus-CRC16	

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

4.7.2 写 DO 输出延时保持指令及响应

写 DO 输出延时保持的指令格式：

设备地址	功能码	寄存器地址		寄存器值		CRC	
1 字节	1 字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01 ~ F7	06	EA	7E	详见下方参数说明		Modbus-CRC16	

写 DO 输出延时保持的响应格式与下发的指令格式一致。

4.7.3 DO 输出延时保持参数说明

DO 输出延时保持参数说明：

寄存器 1	
高字节	低字节
数值范围 0~6000。此功能的时间基准是 10ms，DO 延时时间是此处数值乘以 10ms。 • 0：表示输出状态一直保持，不会改变，直到下发新的指令改变 DO 状态。 • 1~6000：表示输出状态改变后，经过一段时间的延时保持，DO 自动恢复到改变前的状态。	

例如，十六进制 03 E8 的十进制是 1000，DO 延时的时间是 1000*10ms = 10000ms，即 10s。

- 假如 DO 初始状态是开路，上位机下发指令设置 DO 为闭合，DO 立即闭合，10s 后 DO 自动恢复到开路状态。
- 假如 DO 初始状态是开路，上位机下发指令设置 DO 还是开路，则输出延时保持功能不会执行。

4.7.4 DO 输出延时保持指令示例

读取 DO 输出延时保持的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 03 EA 7E 00 01 D0 0A
- 设备响应 <-- 01 03 02 **03 E8** B8 FA

写入 DO 输出延时保持的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 06 EA 7E **03 E8** DD 74
- 设备响应 <-- 01 06 EA 7E **03 E8** DD 74

4.8 DO 上电后初始状态功能

- 寄存器地址：60031 (Hex: 0xEA7F)

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

- 寄存器数量：1 (Hex: 0x01)
- 读取功能码：03 (Hex: 0x03)，04 (Hex: 0x04)
- 写入功能码：06 (Hex: 0x06)，16 (Hex: 0x10)

4.8.1 读取 DO 上电后初始状态功能指令及响应

读取 DO 上电后初始状态功能的指令格式：

设备地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC	
1 字节	1 字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01 ~ F7	03/04	EA	7F	00	01	Modbus-CRC16	

读取 DO 上电后初始状态功能的响应格式：

设备地址	功能码	数据长度	数据内容	CRC	
1 字节	1 字节	1 字节	2 字节	高字节	低字节
01 ~ F7	03/04	02	详见下方参数说明	Modbus-CRC16	

4.8.2 写 DO 上电后初始状态功能指令及响应

写 DO 上电后初始状态功能的指令格式：

设备地址	功能码	寄存器地址		寄存器值		CRC	
1 字节	1 字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01 ~ F7	06	EA	7F	详见下方参数说明		Modbus-CRC16	

写 DO 上电后初始状态功能的响应格式与下发的指令格式一致。

4.8.3 DO 上电后初始状态功能参数说明

DO 上电后初始状态功能参数说明：

寄存器 1	
高字节	低字节
保留，00	• 00：禁用此功能。DO 输出默认是开路 • 01：使用用户设置的上电初态 • 02：使用上次软重启前的 DO 状态

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

4.8.4 DO 上电后初始状态功能指令示例

读取 DO 上电后初始状态功能的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 03 EA 7F **00 01** 81 CA
- 设备响应 <-- 01 03 02 **00 00** B8 44

写入**禁用** DO 上电后初始状态的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 06 EA 7F **00 00** 8C 0A
- 设备响应 <-- 01 06 EA 7F **00 00** 8C 0A

写入**使用用户设置** DO 上电后初始状态的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 06 EA 7F **00 01** 4D CA
- 设备响应 <-- 01 06 EA 7F **00 01** 4D CA

写入**使用上次软重启前的 DO 状态**作为上电后初始状态的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 06 EA 7F **00 02** 0D CB
- 设备响应 <-- 01 06 EA 7F **00 02** 0D CB

4.9 DO 上电后初始状态值

- 寄存器地址：60040 (Hex: 0xEA88)
- 寄存器数量：2 (Hex: 0x02)
- 读取功能码：03 (Hex: 0x03)，04 (Hex: 0x04)
- 写入功能码：16 (Hex: 0x10)

4.9.1 读取 DO 上电后初始状态值指令及响应

读取 DO 上电后初始状态值的指令格式：

设备地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC	
1 字节	1 字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01 ~ F7	03/04	EA	88	00	02	Modbus-CRC16	

读取 DO 上电后初始状态值的响应格式：

设备地址	功能码	数据长度	数据内容	CRC	
1 字节	1 字节	1 字节	4 字节	高字节	低字节
01 ~ F7	03/04	04	详见下方参数说明	Modbus-CRC16	

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

4.9.2 写 DO 上电后初始状态值指令及响应

写 DO 上电后初始状态值的指令格式：

设备地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	数据	CRC	
1 字节	1 字节	高字节	低字节	高字节	低字节	1 字节	4 字节	高字节	低字节
01~ F7	10	EA	88	00	02	04	详见下方参数说明	Modbus-CRC16	

写 DO 上电后初始状态值的响应格式：

设备地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC	
1 字节	1 字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01~ F7	10	EA	88	00	02	Modbus-CRC16	

4.9.3 DO 上电后初始状态值参数说明

DO 上电后初始状态值参数说明：

寄存器 1		寄存器 2	
1	2	3	4
高字节	低字节	高字节	低字节
DO8 ~ DO1	DO16 ~ DO9	DO24 ~ DO17	DO32 ~ DO25
每 8 路 DO 用 1 个字节表示，本系列产品最多支持 32 路 DO，用 4 字节表示，占用 2 个寄存器。 MW-IOD0808B 只有 8 路 DO，所以只有寄存器 1 的高字节有实际意义。			

例如，第 1 个字节值 0x63，二进制表示为 0110 0011；对应的 DO 状态：

DO8	DO7	DO6	DO5	DO4	DO3	DO2	DO1
0	1	1	0	0	0	1	1

4.9.4 DO 上电后初始状态值指令示例

读取 DO 上电后初始状态值的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 03 EA 88 00 02 70 39
- 设备响应 <-- 01 03 04 **63 00 00 00** E4 77

写入 DO 上电后初始状态值的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 10 EA 88 00 02 04 **63 00 00 00** 53 49
- 设备响应 <-- 01 10 EA 88 00 02 F5 FA

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

注意：

本功能不支持单一 DO 参数读写，需要同时操作 2 个寄存器（4 字节）。

4.10 DO 闪闭/闪断功能

4.10.1 单路 DO 闪闭/闪断

单路 DO 闪闭/闪断指令格式：

设备地址	功能码	寄存器地址	寄存器数量	字节数	命令数据	CRC	
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	1 字节	4 字节	高字节	低字节
01~ F7	10	详见上方参数说明	00 02	04	详见上方参数说明	Modbus-CRC16	

寄存器地址计算公式为：3+5×(n-1)，n 为第几路 DO。n 从 1 开始计算，n 不可超出设备实际的 DO 数量。

命令数据说明：

命令数据 1		命令数据 2	
高字节	低字节	高字节	低字节
00	04：闪闭，DO 闭合 02：闪断，DO 开路	0x0000 ~ 0xFFFF DO 闪闭/闪断持续时间。	

设置 DO1 闪闭 1s(100ms×10)的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 10 **00 03** 00 02 04 **00 04 00 0A** 72 7C
- 设备响应 <-- 01 10 00 03 00 02 B1 C8

设置第 DO1 闪断 5s 的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 10 **00 03** 00 02 04 **00 02 00 32** 93 AF
- 设备响应 <-- 01 10 00 03 00 02 B1 C8

设置 DO2 闪闭 0.5s 的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 10 **00 08** 00 02 04 **00 04 00 05** 73 CB
- 设备响应 <-- 01 10 00 08 00 02 C0 0A

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

设置第 DO2 闪断 2s 的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 10 **00 08** 00 02 04 **00 02 00 14** 53 C6
- 设备响应 <-- 01 10 00 08 00 02 C0 0A

设置 DO8 闪闭 1s 的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 10 **00 26** 00 02 04 **00 04 00 0A** B0 5B
- 设备响应 <-- 01 10 00 26 00 02 A0 03

设置第 DO8 闪断 0.1s 的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 10 **00 26** 00 02 04 **00 02 00 01** 11 9D
- 设备响应 <-- 01 10 00 26 00 02 A0 03

4.10.2 多路 DO 闪闭/闪断

多路 DO 闪闭/闪断指令格式：

设备地址	功能码	寄存器地址	寄存器数量	字节数	命令数据	CRC	
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	1 字节	xx 字节	高字节	低字节
01~ F7	10	详见上方参数说明	详见上方参数说明	详见上方参数说明	详见上方参数说明	Modbus-CRC16	

- 寄存器地址计算公式为：3+5×(n-1)，n 为第几路 DO。n 从 1 开始计算，n 不可超出设备实际的 DO 数量。
- 寄存器数量计算公式为：2+5×(m-1)，m 为 DO 通道数量。m 从 1 开始计算，m 不可超出设备实际的 DO 数量。
- 字节数计算公式为：4+10×(m-1)，m 为 DO 通道数量。m 从 1 开始计算，m 不可超出设备实际的 DO 数量。也可简化为寄存器数量×2 即是字节数量。

命令数据说明：

第一组命令	第 1 组参数	00 04 -- 闪闭，DO 闭合 或者 00 02 -- 闪断，DO 开路	每组参数都是 2 字节
	第 2 组参数	00 00 ~ FF FF	DO 闪闭/闪断持续时间。
	第 3 组参数	00 00	
	第 4 组参数	00 00	
	第 5 组参数	00 00	

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

第二组命令	第 1 组参数	00 04 -- 闪闭，DO 闭合 或者 00 02 -- 闪断，DO 开路	
	第 2 组参数	00 00 ~ FF FF	DO 闪闭/闪断持续时间。
	第 3 组参数	00 00	
	第 4 组参数	00 00	
	第 5 组参数	00 00	
最后一组命令	第 1 组参数	00 04 -- 闪闭，DO 闭合 或者 00 02 -- 闪断，DO 开路	
	第 2 组参数	00 00 ~ FF FF	DO 闪闭/闪断持续时间。

设置从 DO1 到 DO4 执行闪闭 1s(100ms×10)的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 10 **00 03 00 11** 22 **00 04 00 0A** 00 00 00 00 00
  00 **00 04 00 0A** 00 00 00 00 00 00 **00 04 00 0A** 00 00 00 00
  00 00 **00 04 00 0A** 2D 81
- 设备响应 <-- 01 10 00 03 00 11 F0 05

设置从 DO4 到 DO8 执行闪断 2s 的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 10 **00 12 00 16** 2C **00 02 00 14** 00 00 00 00 00
  00 **00 02 00 14** 00 00 00 00 00 00 **00 02 00 14** 00 00 00 00
  00 00 **00 02 00 14** 00 00 00 00 00 00 **00 02 00 14** 9E 74
- 设备响应 <-- 01 10 00 12 00 16 E1 C2

设置从 DO2 开始连续 5 路 DO，分别执行闪闭 1s、闪断 2s、闪断 3s、闪闭 4s、闪断 5s 的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 10 **00 08 00 16** 2C **00 04 00 0A** 00 00 00 00 00
  00 **00 02 00 14** 00 00 00 00 00 00 **00 02 00 1E** 00 00 00 00
  00 00 **00 04 00 28** 00 00 00 00 00 00 **00 02 00 32** C7 87
- 设备响应 <-- 01 10 00 08 00 16 C0 05

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

注意：

- 当 DO 处于开路状态，执行闪闭命令，DO 会闭合指定的时间，然后切换回开路状态。
- 当 DO 处于闭合状态，执行闪闭命令，DO 会等待指定的时间，然后切换到开路状态。
- 当 DO 处于闭合状态，执行闪断命令，DO 会开路指定的时间，然后切换回闭合状态。
- 当 DO 处于开路状态，执行闪断命令，DO 会等待指定的时间，然后切换到闭合状态。
- DO 闪闭/闪断持续时间基值是 100ms，数值范围是 0～65535。DO 实际执行的时间是此处的数值乘以 100ms。数值 0 可以被下发到设备，但是设备仍然会按最小时间 100ms 执行。
- 单路 DO 的闪闭/闪断命令是多路 DO 闪闭/闪断命令的特殊形式，单路的命令可以由多路的命令计算得出。

4.11 DO 频闪功能

单路 DO 频闪指令格式：

设备地址	功能码	寄存器地址	寄存器数量	字节数	命令数据	CRC	
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	1 字节	6 字节	高字节	低字节
01~ F7	10	详见上方参数说明	00 03	06	详见上方参数说明	Modbus-CRC16	

寄存器地址计算公式为：5×(n-1)，n 为第几路 DO。n 从 1 开始计算，n 不可超出设备实际的 DO 数量。

命令数据说明：

命令数据 1	00 00 ~ 0xFFFF	DO 执行次数
命令数据 2	00 00 ~ 0xFFFF	闭合时长
命令数据 3	00 00 ~ 0xFFFF	开路时长
每组命令都是 2 字节，一共 6 字节。		

设置第 DO1 频闪 10 次，闭合 2s(100ms×20)，开路 1s(100ms×10)的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 10 **00 00** 00 03 06 **00 0A** 00 14 **00 0A** BE 82
- 设备响应 <-- 01 10 00 00 00 03 80 08

设置第 DO2 频闪 5 次，闭合 1s，开路 2s 的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 10 **00 05** 00 03 06 **00 05** 00 0A **00 14** 1A 9D
- 设备响应 <-- 01 10 00 05 00 03 90 09

设置第 DO7 频闪 20 次，闭合 0.5s，开路 0.8s 的指令示例：

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

- 上位机发送 --> 01 10 **00** **1E** 00 03 06 **00** **14** 00 05 **00** **08** A7 24
- 设备响应 <-- 01 10 00 1E 00 03 E0 0E

注意：

- 频闪的执行次数是闭合和开路的总数。如果配置的执行次数为奇数，设备内部会自动将其减 1 变为偶数。
- 频闪的闭合/开路持续时间基值是 100ms，数值范围是 0～65535。DO 实际执行的时间是此处的数值乘以 100ms。数值 0 可以被下发到设备，但是设备仍然会按最小时间 100ms 执行。
- 无论 DO 当前状态为闭合或者开路，设备总是从闭合开始执行，最后到开路状态。

4.12 DI 计数功能

- 寄存器地址：60020 (Hex: 0xEA74)
- 寄存器数量：1 (Hex: 0x01)
- 读取功能码：03 (Hex: 0x03)，04 (Hex: 0x04)
- 写入功能码：06 (Hex: 0x06)，16 (Hex: 0x10)

4.12.1 读取 DI 计数功能指令及响应

读取 DI 计数功能的指令格式：

设备地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC	
1 字节	1 字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01 ~ F7	03/04	EA	74	00	01	Modbus-CRC16	

读取 DI 计数功能的响应格式：

设备地址	功能码	数据长度	数据内容	CRC	
1 字节	1 字节	1 字节	2 字节	高字节	低字节
01 ~ F7	03/04	02	详见下方参数说明	Modbus-CRC16	

4.12.2 写 DI 计数功能指令及响应

写 DI 计数功能的指令格式：

设备地址	功能码	寄存器地址		寄存器值		CRC	
1 字节	1 字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

设备地址	功能码	寄存器地址		寄存器值	CRC
01 ~ F7	06	EA	74	详见下方参数说明	Modbus-CRC16

写 DI 计数功能的响应格式与下发的指令格式一致。

4.12.3 DI 计数功能参数说明

DI 计数功能参数说明：

寄存器 1	
高字节	低字节
保留，00	• 00：禁用此功能 • 01：上升沿计数 • 02：下降沿计数 • 03：双边沿计数

4.12.4 DI 计数功能指令示例

读取 DI 计数功能的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 03 EA 74 00 01 F0 08
- 设备响应 <-- 01 03 02 **00 00** B8 44

写入**禁用** DI 计数功能的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 06 EA 74 **00 00** FD C8
- 设备响应 <-- 01 06 EA 74 00 00 FD C8

写入使用**上升沿计数**的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 06 EA 74 **00 01** 3C 08
- 设备响应 <-- 01 06 EA 74 00 01 3C 08

写入使用**下降沿计数**的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 06 EA 74 **00 02** 7C 09
- 设备响应 <-- 01 06 EA 74 00 02 7C 09

写入使用**双边沿计数**的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 06 EA 74 **00 03** BD C9
- 设备响应 <-- 01 06 EA 74 00 03 BD C9

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

4.13 DI 输入过滤时间

- 寄存器地址：60021 (Hex: 0xEA75)
- 寄存器数量：1 (Hex: 0x01)
- 读取功能码：03 (Hex: 0x03)，04 (Hex: 0x04)
- 写入功能码：06 (Hex: 0x06)，16 (Hex: 0x10)

4.13.1 读取 DI 输入过滤时间指令及响应

读取 DI 输入过滤时间的指令格式：

设备地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC	
1 字节	1 字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01 ~ F7	03/04	EA	75	00	01	Modbus-CRC16	

读取 DI 输入过滤时间的响应格式：

设备地址	功能码	数据长度	数据内容	CRC	
1 字节	1 字节	1 字节	2 字节	高字节	低字节
01 ~ F7	03/04	02	详见下方参数说明	Modbus-CRC16	

4.13.2 写 DI 输入过滤时间指令及响应

写 DI 输入过滤时间的指令格式：

设备地址	功能码	寄存器地址		寄存器值		CRC	
1 字节	1 字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01 ~ F7	06	EA	75	详见下方参数说明		Modbus-CRC16	

写 DI 输入过滤时间的响应格式与下发的指令格式一致。

4.13.3 DI 输入过滤时间参数说明

DI 输入过滤时间参数说明：

寄存器 1	
高字节	低字节
数值范围 0~1000。此功能的时间基准是 10ms，DI 过滤时间是此处数值乘以 10ms。此功能用于 DI 计数功能。 • 0：表示 DI 不过滤。	

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

寄存器 1
• 1~1000：表示对 DI 的电平变化进行过滤，以此过滤掉瞬时跳变的杂波。

例如，十六进制 01 F4 的十进制是 500，DI 过滤时间是 500*10ms = 5000ms，即 5s。假如 DI 计数功能使用上升沿计数模式，当 DI 从低电平跳变到高电平，如果 5s 内电平又跳变回低电平，则本次事件不会被记录；如果电平从低电平跳变到高电平，保持 5s 以上，则此次事件会被记录下来。

4.13.4 DI 输入过滤时间指令示例

读取 DI 输入过滤时间的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 03 EA 74 00 01 F0 08
- 设备响应 <-- 01 03 02 **00 00** B8 44

写入 DI 输入过滤时间的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 06 EA 75 **01 F4** AC 1F
- 设备响应 <-- 01 06 EA 75 01 F4 AC 1F

4.14 设备软件版本号

- 寄存器地址：61000 (Hex: 0x0xEE48)
- 寄存器数量：16 (Hex: 0x10)
- 读取功能码：03 (Hex: 0x03)，04 (Hex: 0x04)
- 写入功能码：无

4.14.1 读取设备软件版本号指令及响应

读取设备软件版本号的指令格式：

设备地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC	
1 字节	1 字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01 ~ F7	03/04	EE	48	00	10	Modbus-CRC16	

读取设备软件版本号的响应格式：

设备地址	功能码	数据长度	数据内容	CRC	
1 字节	1 字节	1 字节	32 字节	高字节	低字节
01 ~ F7	03/04	20	详见下方参数说明	Modbus-CRC16	

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

4.14.2设备软件版本号参数说明

设备软件版本号参数说明：

寄存器 1		...		...		寄存器 16	
1	2	...		...		31	32
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
软件版本号占用 16 个连续的寄存器，共 32 个字节。 软件版本号实际字符长度不足 32 字节，用 0 填充							

4.14.3设备软件版本号指令示例

读取设备软件版本号的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 03 EE 48 00 10 F1 38
- 设备响应 <-- 01 03 20 **56 31 2E 30 2E 32 63 65 65 39 64 34 2E 32 34 30 36 32 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00** 9A 7D

响应数据解析：软件版本号 V1.0.2cee9d4.240628

注意：

- 软件版本号不支持单个寄存器读取，只支持 16 个寄存器一次性读取。
- 软件版本号只支持读取，不支持写入功能。
- 响应数据内容以实际硬件设备为准。

4.15 设备硬件版本号

- 寄存器地址：61016 (Hex: 0x0xEE58)
- 寄存器数量：16 (Hex: 0x10)
- 读取功能码：03 (Hex: 0x03)，04 (Hex: 0x04)
- 写入功能码：无

4.15.1读取设备硬件版本号指令及响应

读取设备硬件版本号的指令格式：

设备地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC	
1 字节	1 字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

设备地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC
01 ~ F7	03/04	EE	58	00	10	Modbus-CRC16

读取设备硬件版本号的响应格式：

设备地址	功能码	数据长度	数据内容	CRC	
1 字节	1 字节	1 字节	32 字节	高字节	低字节
01 ~ F7	03/04	20	详见下方参数说明	Modbus-CRC16	

4.15.2设备硬件版本号参数说明

设备硬件版本号参数说明：

寄存器 1		...		...		寄存器 16	
1	2	...	...	...	...	31	32
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
硬件版本号占用 16 个连续的寄存器，共 32 个字节。 硬件版本号实际字符长度不足 32 字节，用 0 填充							

4.15.3读取设备硬件版本号指令示例

读取设备硬件版本号的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 03 EE 58 00 10 F0 FD
- 设备响应 <-- 01 03 20 **56 31 2E 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00** 1E 0D

响应数据解析：硬件版本号 **V1.0**

注意：

- 硬件版本号不支持单个寄存器读取，只支持 16 个寄存器一次性读取；
- 硬件版本号只支持读取，不支持写入功能。
- 响应数据内容以实际硬件设备为准。

4.16 设备 SN 号

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

- 寄存器地址：61032 (Hex: 0xEE68)
- 寄存器数量：16 (Hex: 0x10)
- 读取功能码：03 (Hex: 0x03)，4 (Hex: 0x04)
- 写入功能码：无

4.16.1读取设备 SN 号指令和响应

读取设备 SN 号的指令格式：

设备地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC	
1 字节	1 字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01 ~ F7	03/04	EE	68	00	10	Modbus-CRC16	

读取设备 SN 号的响应格式：

设备地址	功能码	数据长度	数据内容	CRC	
1 字节	1 字节	1 字节	32 字节	高字节	低字节
01 ~ F7	03/04	20	详见下方参数说明	Modbus-CRC16	

4.16.2设备 SN 号参数说明

设备 SN 号参数说明：

寄存器 1		...		...		寄存器 16	
1	2	...	...	...	...	31	32
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
设备 SN 号占用 16 个连续的寄存器，共 32 个字节。 设备 SN 号实际字符长度不足 32 字节，用 0 填充							

4.16.3读取设备硬件 SN 号指令示例

读取设备硬件 SN 号的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 03 EE 68 00 10 F0 F2
- 设备响应 <-- 01 03 20 **30 30 30 30 30 30 30 30 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00** 94 E1

响应数据解析：设备 SN 号 **000000001**

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

注意：

- 设备 SN 号不支持单个寄存器读取，只支持 16 个寄存器一次性读取；
- 设备 SN 号只支持读取，不支持写入功能。
- 响应数据内容以实际硬件设备为准。

4.17 设备型号

- 寄存器地址：61048 (Hex: 0xEE78)
- 寄存器数量：16 (Hex: 0x10)
- 读取功能码：03 (Hex: 0x03)，04 (Hex: 0x04)
- 写入功能码：无

4.17.1 读取设备型号指令及响应

读取设备型号的指令格式：

设备地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC	
1 字节	1 字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01 ~ F7	03/04	EE	78	00	10	Modbus-CRC16	

读取设备型号的响应格式：

设备地址	功能码	数据长度	数据内容	CRC	
1 字节	1 字节	1 字节	32 字节	高字节	低字节
01 ~ F7	03/04	20	详见下方参数说明	Modbus-CRC16	

4.17.2 设备型号参数说明

设备型号参数说明：

寄存器 1		...		...		寄存器 16	
1	2	...	...	...	...	31	32
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
设备型号占用 16 个连续的寄存器，共 32 个字节。 设备型号实际字符长度不足 32 字节，用 0 填充							

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

4.17.3 读取设备型号指令示例

读取设备型号的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 03 EE 78 00 10 F1 37
- 设备响应 <-- 01 03 20 **4D 57 2D 49 4F 44 30 38 30 38 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00** 7D E6

响应数据解析：设备型号为 MW-IOD0808B

> 注意：
> - 设备型号不支持单个寄存器读取，只支持 16 个寄存器一次性读取；
> - 设备型号只支持读取，不支持写入功能。
> - 响应数据内容以实际硬件设备为准。

4.18 设备 IO 信息

- 寄存器地址：61064 (Hex: 0xEE88)
- 寄存器数量：16 (Hex: 0x10)
- 读取功能码：03 (Hex: 0x03)，04 (Hex: 0x04)
- 写入功能码：无

4.18.1 读取设备 IO 数量指令及响应

读取设备 IO 数量的指令格式：

设备地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC	
1 字节	1 字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01 ~ F7	03/04	EE	88	00	10	Modbus-CRC16	

读取设备 IO 数量的响应格式：

设备地址	功能码	数据长度	数据内容	CRC	
1 字节	1 字节	1 字节	32 字节	高字节	低字节
01 ~ F7	03/04	20	详见下方参数说明	Modbus-CRC16	

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

4.18.2设备 IO 数量参数说明

设备 IO 数量参数说明：

寄存器 1		寄存器 2		寄存器 3		...	寄存器 16	
1	2	3	4	5	6	...	31	32
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	...	高字节	低字节
DO 通道数量	DI通道数量	AI 电压通道数量	AI 电流通道数量	AO 电压通道数量	AO 电流通道数量	00	00	00
设备 IO 数量占用 16 个连续的寄存器，共 32 个字节。 目前只有前 6 字节有效，其余字节用 0 填充								

4.18.3读取设备 IO 数量指令示例

读取设备 IO 数量的指令示例：

- 上位机发送 --> 01 03 EE 88 00 10 F1 04
- 设备响应 <-- 01 03 20 **08 08 00 00 00 00** 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 DE

响应数据解析：

- DO 通道数量： 8
- DI 通道数量： 8
- AI 电压通道数量： 0
- AI 电流通道数量： 0
- AO 电压通道数量： 0
- AO 电流通道数量： 0

注意：

- 设备 IO 数量不支持单个寄存器读取，只支持 16 个寄存器一次性读取。
- 设备 IO 数量只支持读取，不支持写入功能。
- 响应数据内容以实际硬件设备为准。

4.19 设备 Modbus 寄存器信息总表

寄存器起始地址	寄存器数量	功能码	功能定义	备注
0	32	01、5、15、16	DO1 ~ DO32	

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

寄存器起始地址	寄存器数量	功能码	功能定义	备注
0	32	02	DI1 ~ DI32	
2128	32	03、04	DI 16 位计数值	只读
2256	64	03、04、16	DI 32 位计数值	
60000	4	03、04、16	设备串口参数	需要 4 个寄存器一同操作
60010	1	03、04、06、16	重启、恢厂、升级	
60011	1	03、04、06、16	设备 Modbus 地址	
60020	1	03、04、06、16	DI 计数模式	
60021	1	03、04、06、16	DI 计数过滤时间	
60030	1	03、04、06、16	DO 输出延时保持时间	
60031	1	03、04、06、16	DO 上电初态模式	
60040	4	03、04、16	DO 上电初值	需要 4 个寄存器一同操作
61000	16	03、04	软件版本号	只读，需要 16 个寄存器一同操作
61016	16	03、04	硬件版本号	只读，需要 16 个寄存器一同操作
61032	16	03、04	设备序列号	只读，需要 16 个寄存器一同操作
61048	16	03、04	设备型号	只读，需要 16 个寄存器一同操作
61064	16	03、04	设备 IO 数量信息	只读，需要 16 个寄存器一同操作

注意：

未定义的寄存器地址将来用作功能扩展用途。

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

5 维修和服务

自产品发货之日起，武汉迈威通信股份有限公司提供 5 年产品质保。依据武汉迈威通信股份有限公司产品规范，在质保期间，如果产品有任何故障或功能操作失败，武汉迈威通信股份有限公司将无偿为用户维修或替换该产品。但以上承诺并不覆盖由于不正当使用、意外事故、天然灾难、不正确的操作或不正确的安装所造成的损坏。为确保消费者受益于武汉迈威通信股份有限公司的系列产品，通过下面的方式可以得到帮助和问题解决：

- Internet 服务
- 技术支持电话服务
- 产品返修或更换

5.1 Internet 服务

通过武汉迈威通信股份有限公司网站技术支持部分，可以得到更多有用的信息和使用技巧。

5.2 技术支持电话服务

使用武汉迈威通信股份有限公司产品的用户，可以致电武汉迈威通信股份有限公司技术支持办公室，武汉迈威通信股份有限公司有专业的技术工程师与您沟通，以便在第一时间帮助您解决遇到的产品使用问题。

5.3 产品返修或更换

产品维修、更换或退货，按照武汉迈威通信股份有限公司的处理程序，应先和武汉迈威通信股份有限公司的技术人员进行确认，然后再和武汉迈威通信股份有限公司销售人员进行协商处理，来完成产品的维修、更换或退货。

版权所有©武汉迈威通信股份有限公司

maiwe



武汉迈威通信股份有限公司

地址：武汉市东湖新技术开发区流芳路 52 号
光谷芯中心二期 E 区 2 栋

电话：027-87170215/16

传真：027-87170217

邮箱：sale@maiwe.com

官网：www.maiwe.com.cn

迈威官方网站　迈威京东旗舰店　迈威天猫旗舰店